ATM

Robot Vision

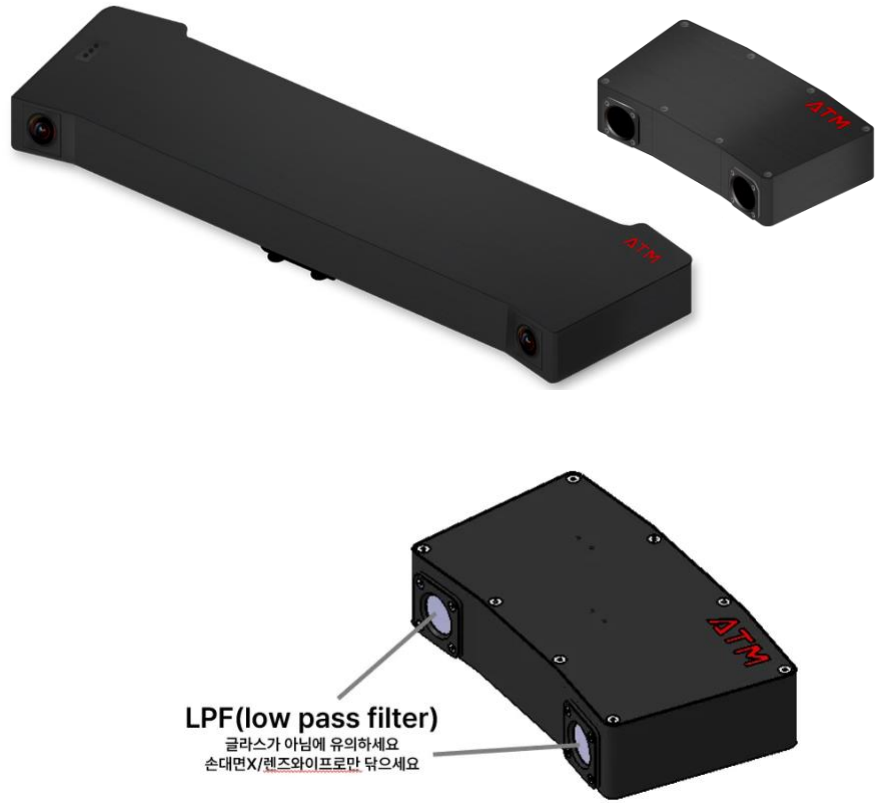
트러블 슈팅

프로그램 및 스캔센서 오류상황시 대처

비젼 하드웨어

▣ 3D 스캔 센서의 구성


ATM
프로젝터부
카메라부
AITZ(아이츠) 3D 스캔 센서


ATM
LPF(low pass filter)
글라스가 아님에 유의하세요
손대면X/렌즈와이프로만 닦으세요

ATM

▣ 스캐너 점등 의미

▣ 전원/통신 연결시 점등 순서

01



TRX 노란불

02



TRX 초록불

03



PWR, LNK 초록불
STA 노란불

04



PWR 초록불
(연결 완료)

스캐너의 점등별 의미

PWR	ON	스캐너가 켜진 상태
	OFF	스캐너가 꺼진 상태
TRX	ON	작업 중인 상태 (업데이트 or 스캔)
	OFF	대기 중인 상태
LNK	ON	히트비트 ON (5초 간격)
	OFF	히트비트 OFF (5초 간격)
STA	ON	네트워크가 연결된 상태
	OFF	네트워크가 끊어진 상태

01 전원 및 통신 케이블 연결부

▣ 커넥터



LAN 케이블



전원 케이블



01 프로그램 구성

메인 화면

DB

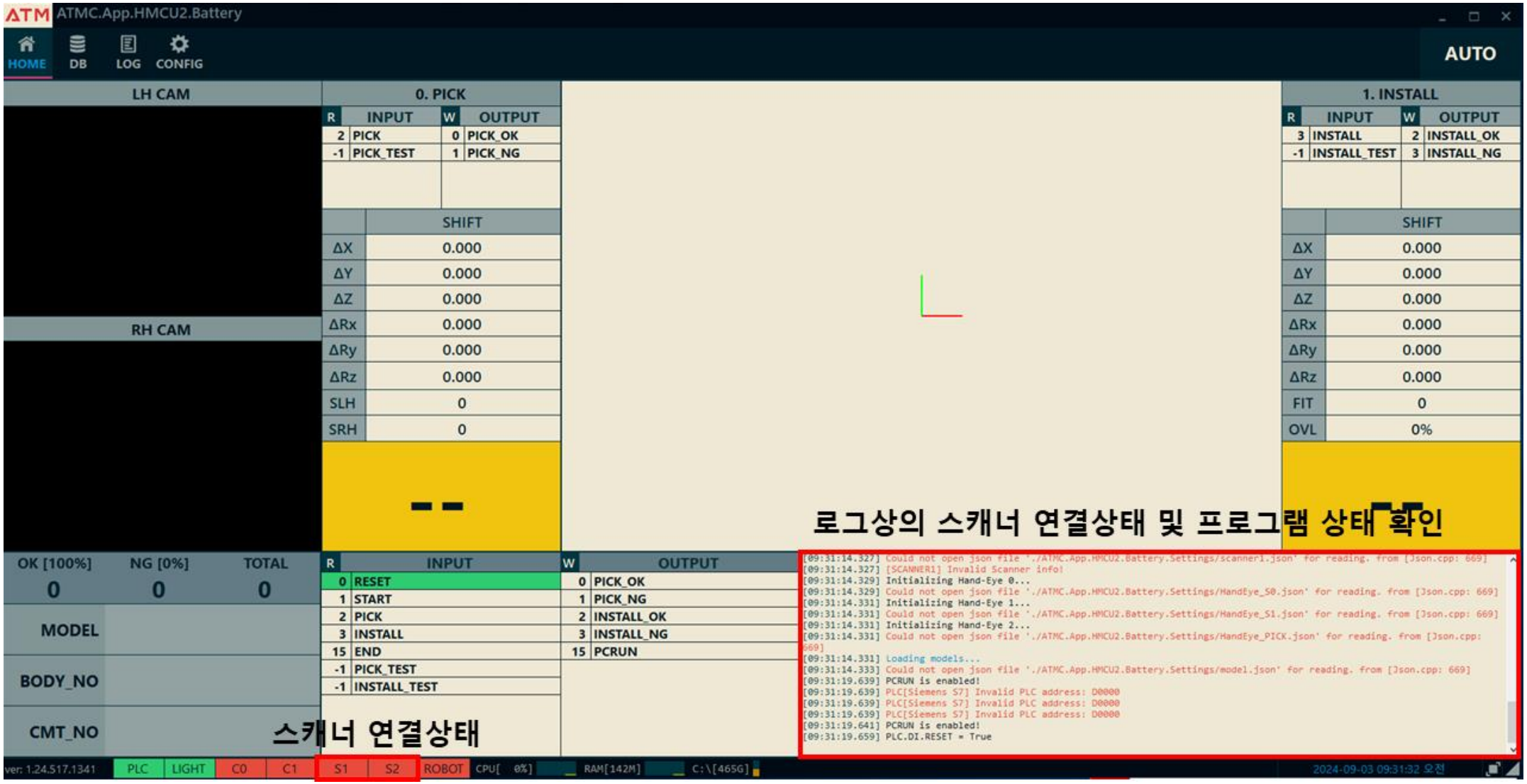
데이터 분석

상세 Log

설정



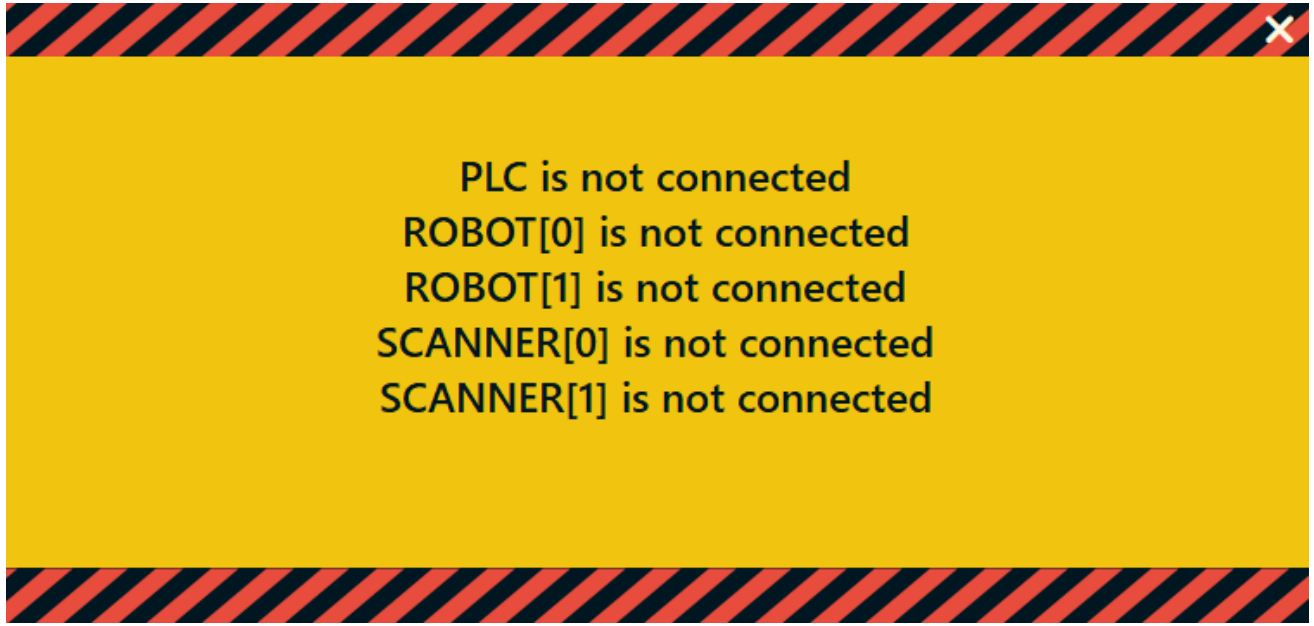
현장 프로그램에서 스캐너 현황 파악 방법



▣ 알림 창이 녹색이면 연결이 된 것이며, 빨간색이면 연결이 끊어진 것입니다.



▣ 연결이 끊어지면 비전 프로그램에 알림 창이 나타납니다.

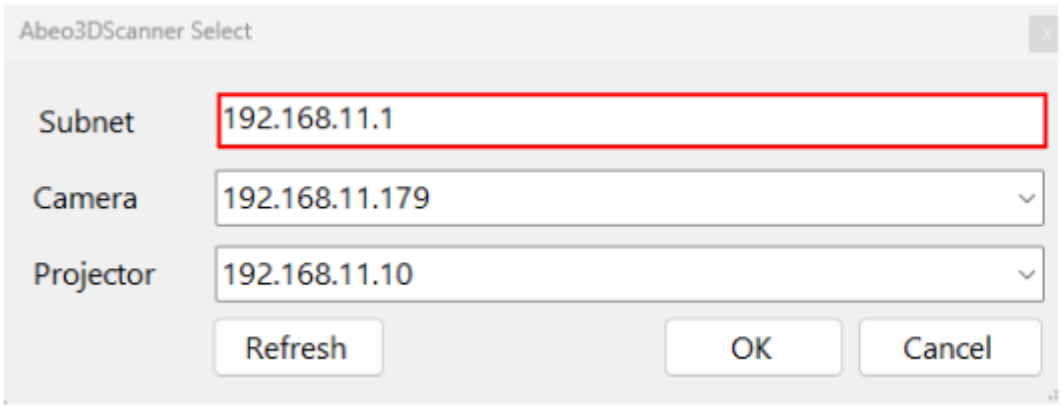


01 하드웨어 연결 시도

ATM

▣ 연결되어 있던 하드웨어(로봇, PLC 등)의 연결이 끊어진 경우, Ctrl + 더블 클릭으로 연결할 수 있습니다.

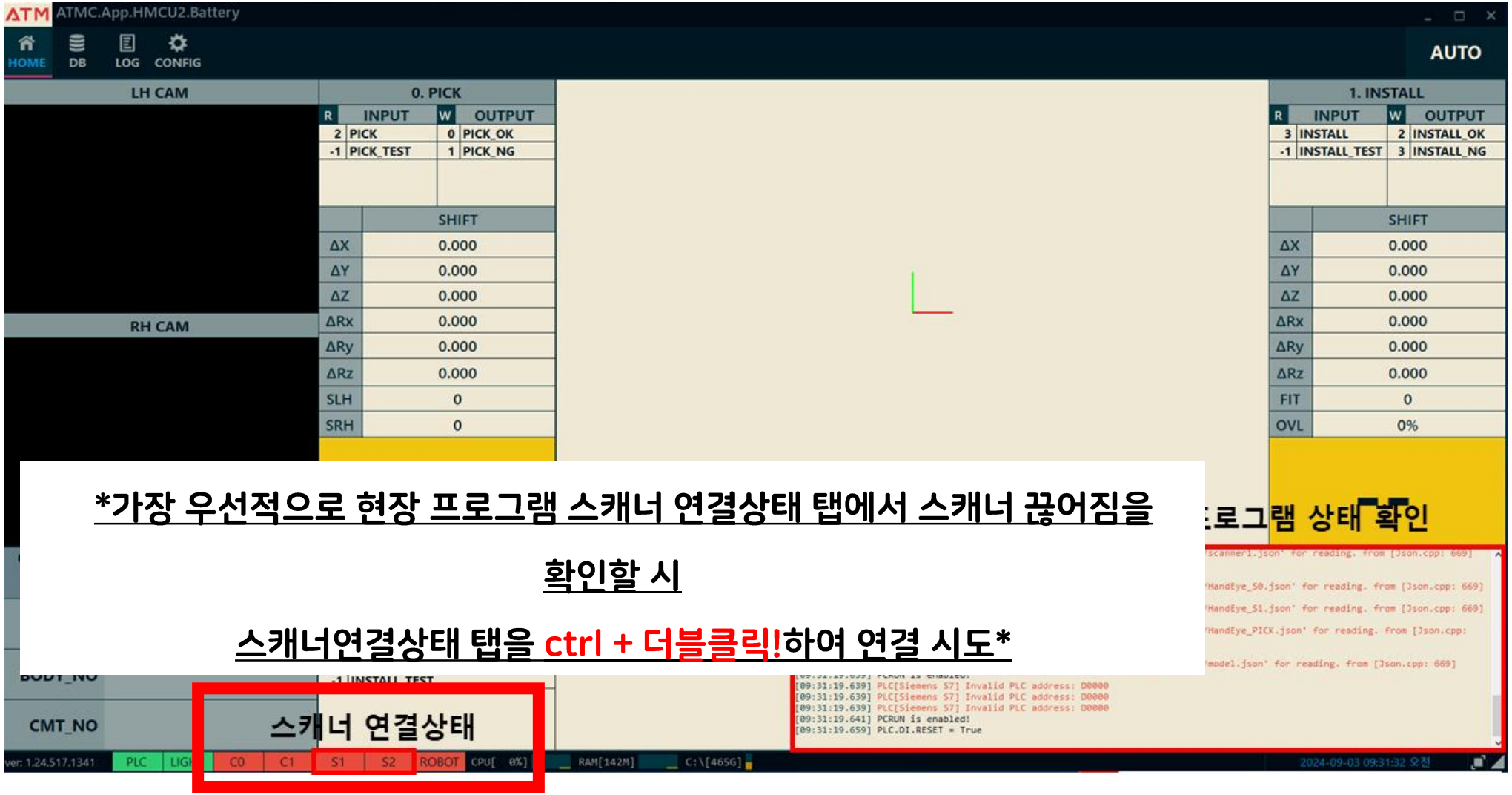
S_DOOR	S_HANGER	R_VSN	R_GRIP	PLC



1. 서브넷 IP를 입력합니다.
2. 새로 고침 버튼을 클릭합니다.
3. 카메라와 프로젝터 IP가 검색됩니다.
4. 연결을 위해 확인 버튼을 클릭합니다.

01 현장 프로그램에서 스캐너 현황 파악 방법

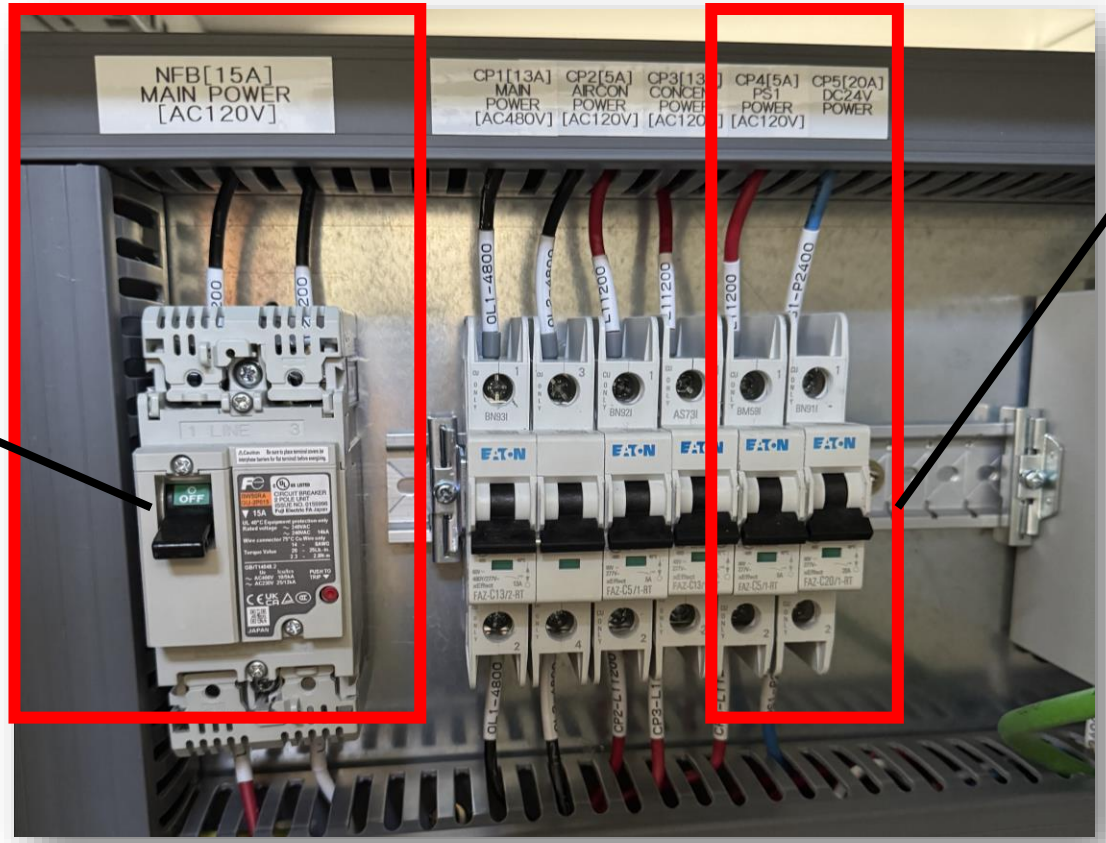
▣ 라인 비가동을 최소화 위해서는 우선적으로 스캐너를 재연결하여 재기동



▣ PC 랙 후면부 열어 전원으로 스캔센서 재부팅(20초 이상 내릴 것)

□ 전원 ON 후에는 시스템 재부팅 시간이 소요됩니다.(스캔센서 초록 프로젝터 조사시 부팅 완료)

PC 랙 전체 전원
(PC까지 재부팅)
- 프로그램 실행해야함



스캐너 전원 부 CP
(circuit protector)



매일 연결이 끊길 경우 (매우 빈번한 경우)

→ 심각한 문제로 즉시 해결해야 합니다. 케이블 교체, 장치 교체, LAN 카드 문제 등 원인에 따라 조치

매주 연결이 끊길 경우

→ 전원 불안정 또는 LAN 케이블 문제일 수 있으며, 빠르게 조치가 필요합니다.

매달 혹은 몇 달에 한 번씩 연결이 끊길 경우

→ 전원 변동이나 쉽게 추적하기 어려운 기타 오류일 수 있습니다. 이 경우 간단히 장치를 재전원하고 컴퓨터와 프로그램을 재시작

(컴퓨터가 장기간 가동 상황에 있을 시 오류 상태에 도달할 수 있는데, 이는 불가피합니다.)

▣ 이 경우 심각한 문제가 아니며, PC를 재시작하고 하드웨어를 다시 부팅하는 것으로 해결

01 로그 내용 확인

ATM

(1) "Received time out!" 및 "Failed to send command."

LC4500Bridge에서 **[EVENT_DISCONNECTED]**가 나타나지 않음

→ 이는 **TCP** 연결이 일시적으로 실패했음을 의미하지만, 연결 자체는 살아있으며 문제없이 계속 진행할 수 있습니다. **[**이 오류는 주로 유지 관리**(keep-alive)** 단계에서 발생할 수 있습니다**.]**

(2) LC4500Bridge 프로젝터에서 **[EVENT_DISCONNECTED]**가 발생하지만, 카메라는 여전히 연결되어 있는 경우 **(**케이블이 정상임**)**

TCP 연결 채널이 **PC**나 스캐너 중 하나에 의해 종료되었음을 의미합니다. 이 경우, 프로젝터 펌웨어가 충돌했을 가능성이 높으며**(**펌웨어는 오랫동안 다른 프로젝트에서 안정적으로 작동함**)**, 또는 내부 케이블이 손상되었을 수 있습니다**(**드물게 발생**).**

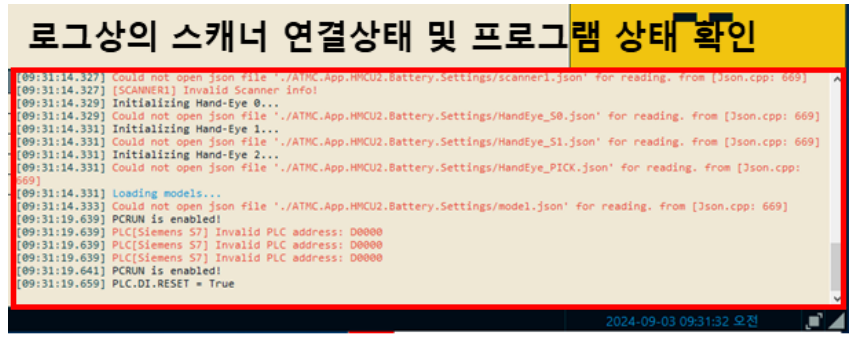
(3) "The camera device has been physically removed"

- 케이블 문제 **(99%) [**케이블 손상, 커넥터가 느슨해졌는지 확인, **RJ45** 잭 확인**]**

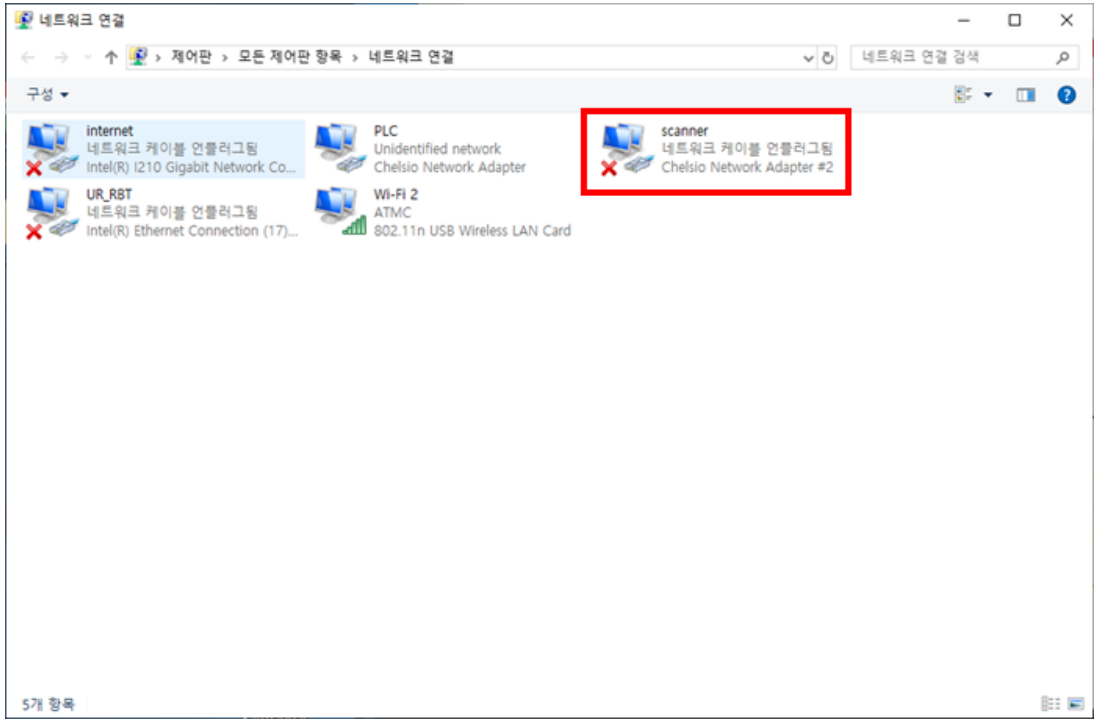
- **LAN** 카드 문제 **(1% -** 매우 드뭄**)**

- **Windows** 문제 **(**이 경우 모든 **LAN**이 종료됨 **-** 매우 드뭄**)**

→ 조치 : **LAN**의 컴퓨터 연결상태 확인. 네트워크 상태 확인, 케이블을 교체

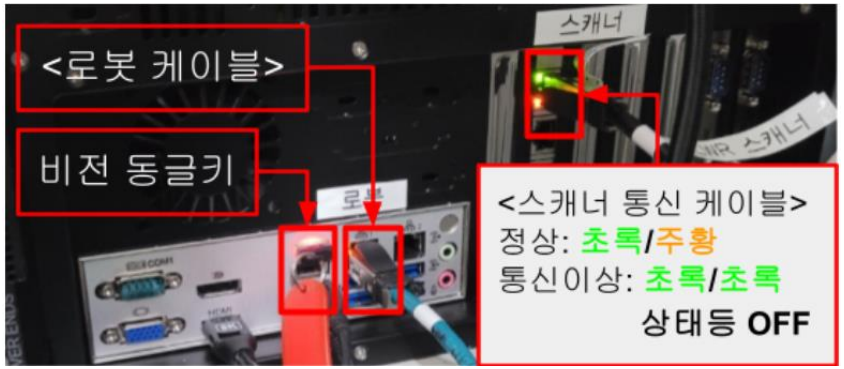


01 네트워크 상태 확인



•네트워크 및 인터넷 설정'에서 네트워크 연결 상태와 연결시간, 속도를 확인스캐너의 경우 1.0Gbs통신이 정상속도입니다.

- 스캐너의 통신속도가 1.0Gbs가 나오지 않는다면 데이터 취득에 문제가 발생합니다. 스캐너의 통신케이블을 교체합니다.
- 통신속도는 PC뒷편 랜포트나 PC에서 네트워크 및 인터넷 설정의 네트워크 어댑터에서 확인할 수 있습니다



네트워크 상의 스캐너 연결여부를 확인, 프로그램 내에서만 연결이 되지 않는 상황인지, 실제 네트워크상으로 스캐너와 **PC**가 연결이 불가능한 상황인지 확인합니다.

(1) 네트워크 연결이 아예 되지 않는 다면, 케이블 교체를 고려하십시오.**(전원/LAN,** 드물게 랜카드확인**)**

(2) 추가적으로 **AbeoSCAN**에서의 연결 여부를 확인할 수 있습니다.

▣**(AbeoScan** 연결을 위해서는 현장프로그램 **off**여야 함.**)**

- 스캐너 부딪힘, 등으로 기존의 스캐너를 사용할 수 없는 상황에도 스캐너 교체 실시
- 앞선 스캐너 연결상황에서의 조치방안을 다 하였을 경우에도 연결문제가 해결되지 않을 시 스캐너 교체를 실시
  - → 교체 후 원점 보정 실시
  - → 원점 보정은 원점 보정 절차에서 다룸
  - → 비젼 특성상 장비 교체시 초기세팅부터 다시 해야하나, 에이티엠의 원점보정 기능으로 재세팅을 하지 않고 재기동 가능
- 스캐너 볼트 느슨해 짐/아주 약간의 부딪힘 등으로 스캐너 정도가 유지될 수 있을 시 교체보다 틀어진 스캐너 재장착 후 원점보정실시
  - → 스캔 센서의 재사용 가능 여부는 에이티엠의 기술진의 판단에 따름

PC

- 모니터가 오래되어 화면이 손상되거나 어두워지면 모니터를 교체하세요.
- SSD에 오류가 발생하면 일반적으로 부팅이 전혀 되지 않습니다.
  - PC를 끄고, 기본 HDD 또는 SSD를 보조 HDD 또는 SSD로 교체한 후 PC를 다시 부팅합니다.
    1. 트레이 키 잠금을 눌러 드라이브 트레이를 분리할 수 있습니다.
  - 비전 설정이 변경될 때는 백업이 수행됩니다.

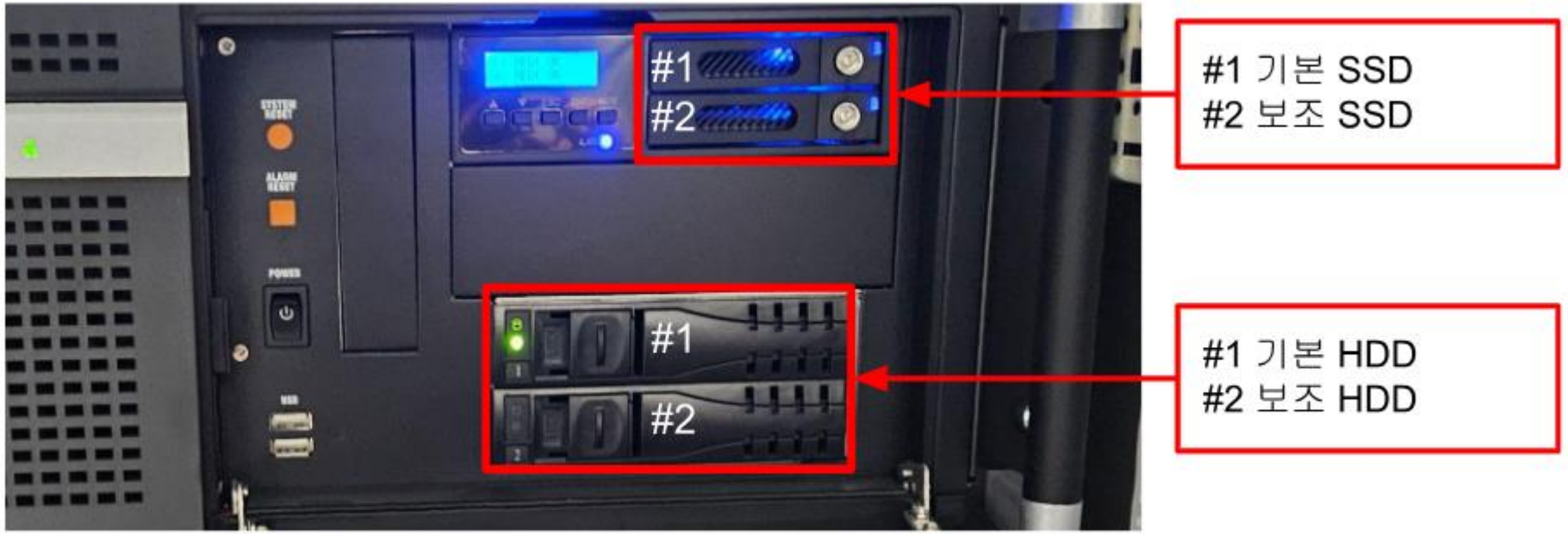
주의: HDD 또는 SSD에 오류가 발생하면 데이터 복구가 불가능합니다.

정상적으로 작동하는 경우, 기본 SSD를 제거하지 마십시오.



02 HDD (하드 드라이브)

- PC에 RAID 기능이 없는 HDD는 별도의 백업 없이 고장 나면 즉시 보조 HDD로 교체됩니다.
  - HDD에는 비전 설정 파일이 없으며, 결과 파일만 저장됩니다.

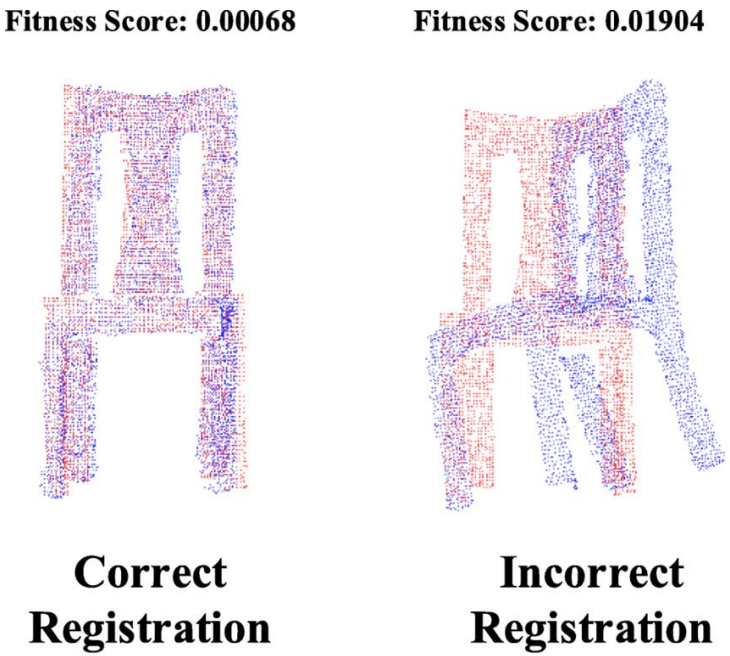


라인 운전

03 Fitness(피트니스) [0~1] : 낮을 수록 적합

- 기준 모델과 스캔한 3D데이터를 매칭시 서로의 데이터간의 오차 평균
- 오버랩이 된 영역을 주로 기반으로 하여 마스터 모델과 스캔 데이터의 매칭 후 포인트클라우드 간 거리를 계산

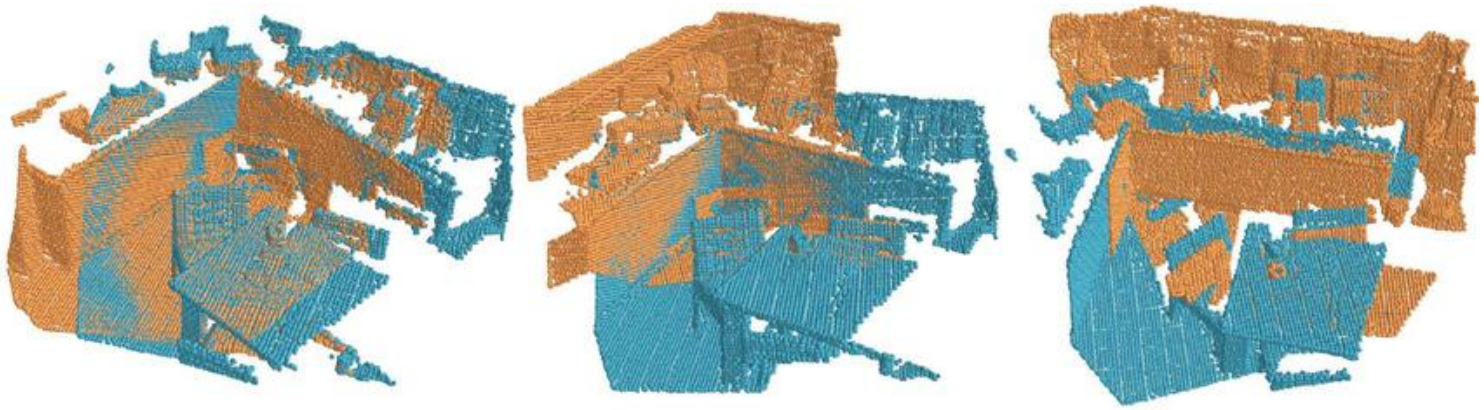
	SHIFT	OFFSET
ΔX	31.228	0.000
ΔY	63.279	0.000
ΔZ	-38.083	0.000
ΔRx	0.124	0.000
ΔRy	0.160	0.000
ΔRz	-0.138	0.000
FIT	0.366	
OVL	99%	



03 Overlap(오버랩) [0~100%] : 높을 수록 적합

▣ 마스터 모델과 스캔한 3D데이터의 형상 매칭율 (단위:%)

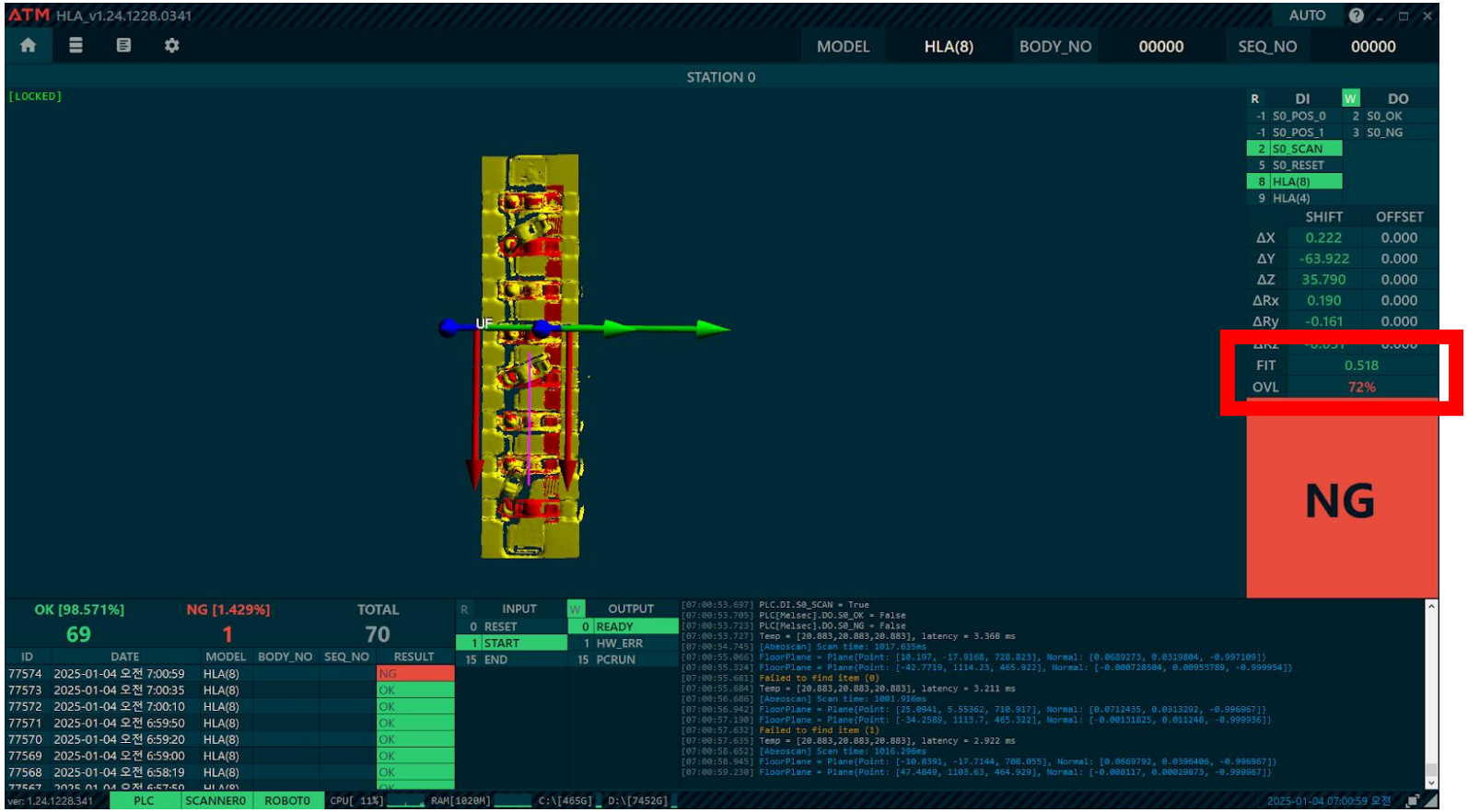
	SHIFT	OFFSET
ΔX	31.228	0.000
ΔY	63.279	0.000
ΔZ	-38.083	0.000
ΔRx	0.124	0.000
ΔRy	0.160	0.000
ΔRz	-0.138	0.000
FIT	0.366	
OVL	99%	



Overlap:80%　　Overlap:50%　　Overlap:30%

03 NG (Overlap 기준값 이하)

▣ 설정해 놓은 Overlap보다 측정/연산 후의 Overlap값이 낮을 때 NG



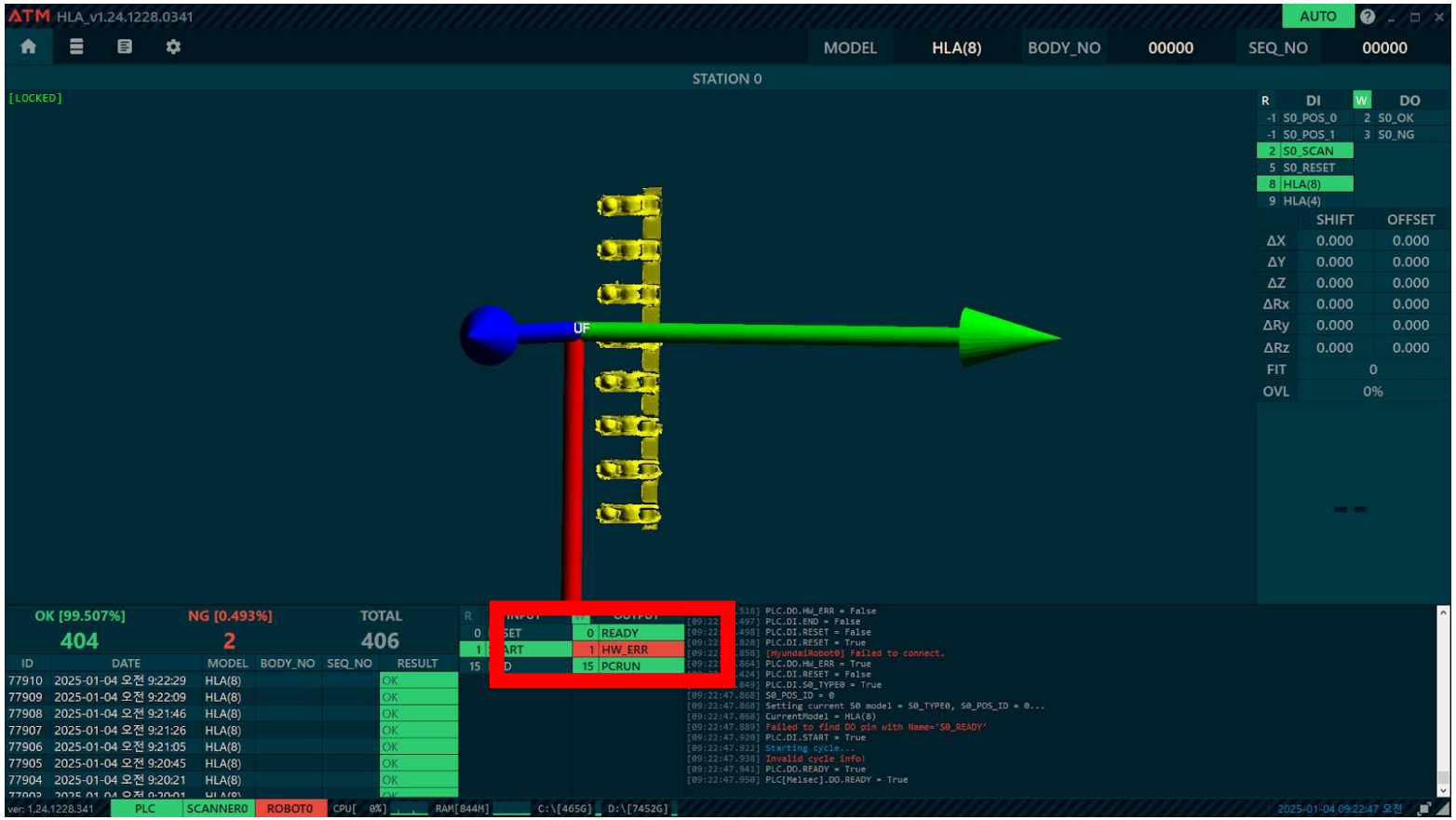
예) 세팅시의 마스터 모델과 비교해 형상이 변하였거나, 스캔 퀄리티가 좋지 않아 매칭이 잘 이루어 지지 않은 경우 리셋하여 재기동하여 스캔을 다시 시도, 지속해서 NG 발생시, 모델형상 변화 및 해당 사이클 차량 대상물 점검

03 NG(Fitness 기준값 이상, OVL 기준값 이하)



피트니스는 높고, 오버랩도 높으므로 매칭이 잘 이루어 지지 않은 상황, 모델 형상 확인 및 스캔퀄리티 확인
리셋하여 재기동하여 스캔을 다시 시도 추천, 추가적으로 스캔 센서 전면부 필터 및 스캔 센서 작동 확인

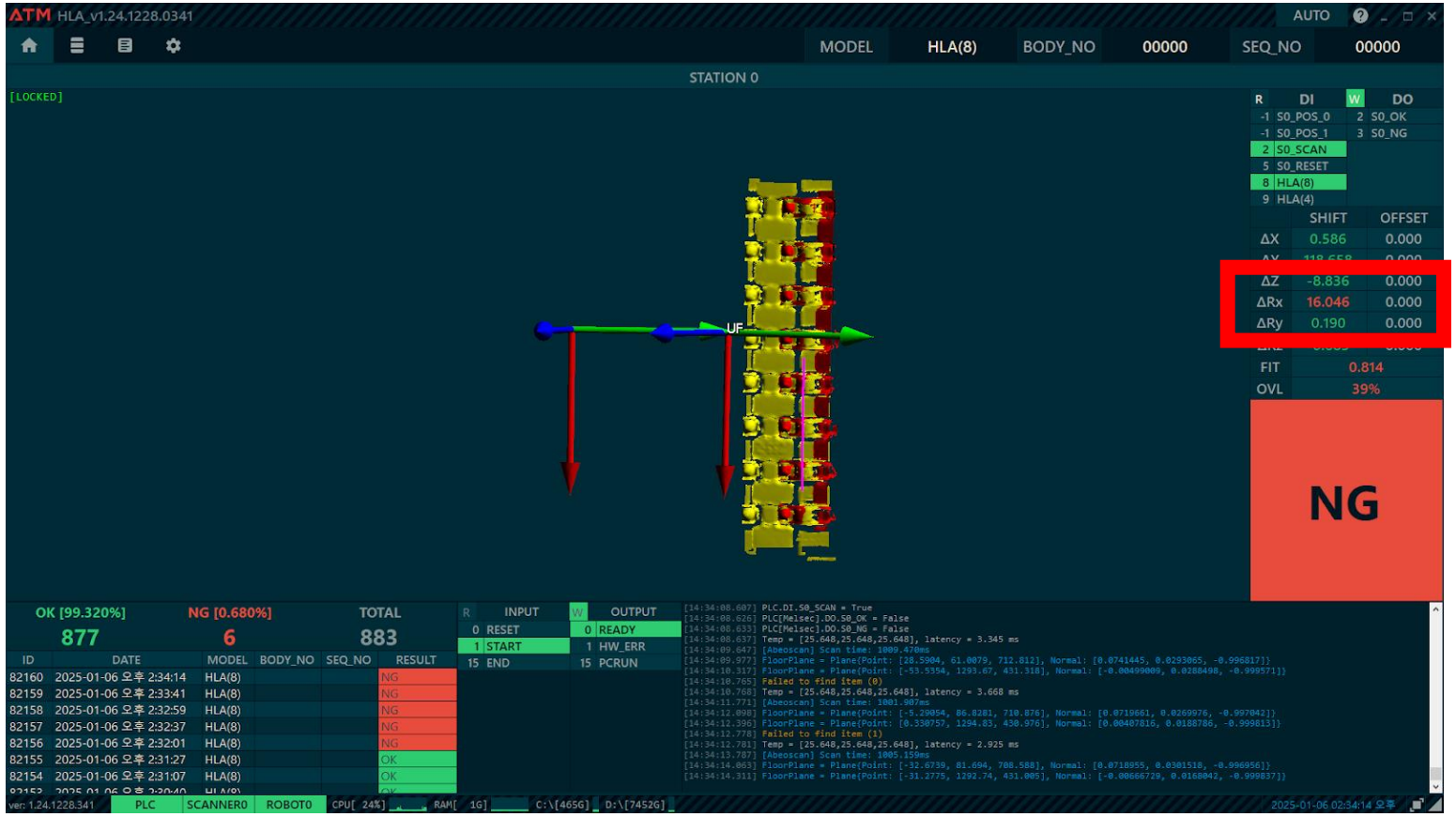
▣ 비젼 PC와 연결됨 하드웨어 연결상태



하드웨어 알람 발생과 동시에, 좌측 하단부 연결 상태를 확인하고 연결 조치를 시행한다.

03 NG (리미트 초과)

▣ 스캔결과물의 Shift(위치변화량)이 설정한 리미트 값을 초과하였을때



리미트를 설정한 이유는, 로봇의 이동 등의 다양한 이유가 있습니다.
리미트 에러가 발생시 정상 NG상황이므로 대상물을 정렬하고 재기동

감사합니다.